2026 FALL CONFERENCE

YOLOv8n 기반 볼 검출을 위한 단일 및 복합 전처리 필터의 성능 비교

Performance Comparison of Single and Combined Preprocessing Filters for YOLOv8n-Based Ball Detection

곽윤석 · 김남기 (교신저자)

경기대학교 컴퓨터과학과

KGU 경기대학교 1947

현장 영상의 변화와 연구 질문

어떤 현장 영상이 들어올지 모르는 상황

밝기·대비·잡음과 경계 표현의 변화

전처리 후에도 볼 검출 성능이 유지되는가?

어떤 단일 필터와 순차 조합이 유리한가?

비교 범위: 일반 영상과 합성 가우시안 잡음

데이터와 그룹 기반 평가

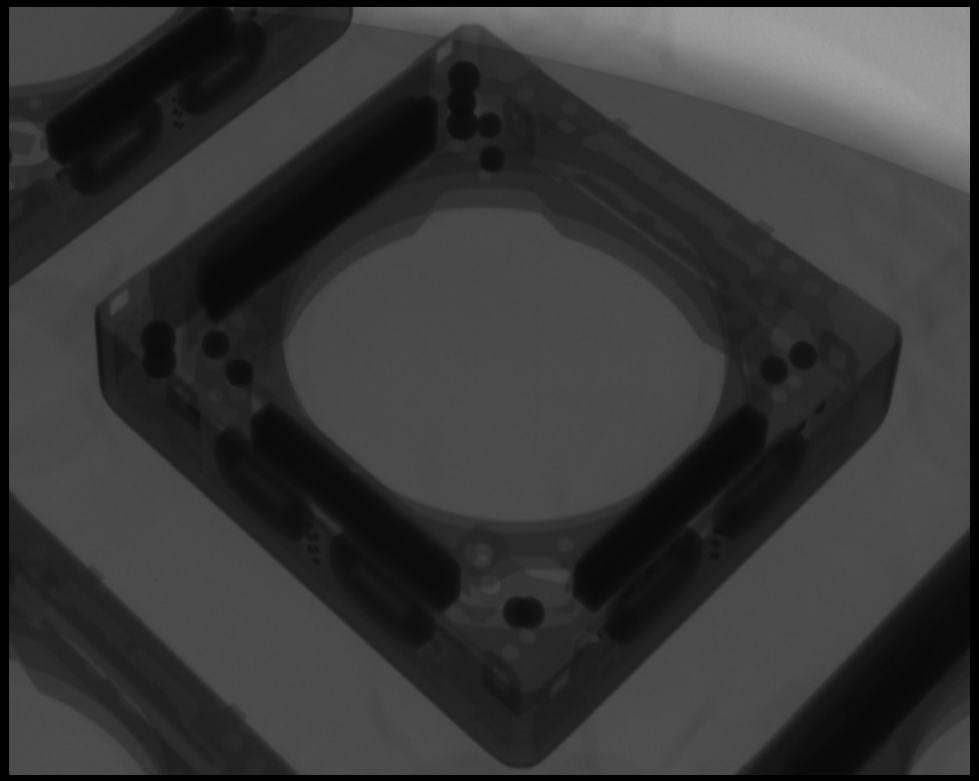
500장

368개 유사 영상 그룹

2,944 × 2,352 px 회색조 영상

외부 평가: 그룹 분리 5겹 교차검증
폴드별 외부 평가 99-101장

내부 학습·검증:
유사 그룹 9-20개 중복



실제 입력 영상 예시

단일 필터와 순차 조합

단일 필터 10종

Invert
Otsu Threshold
Solarize
Histogram Equalization
CLAHE (max)
Gamma 0.3
Gaussian Blur (max)
Sobel Edges
Emboss
Unsharp (max)

순차 조합 5종

Invert+CLAHE
Blur+Otsu
Sobel+Invert
HistEq+Emboss
Unsharp+Sobel

A+B: A를 적용한 결과에 B를 순차 적용
역순·전체 조합 및 최적 파라미터 탐색 제외

조건별 학습과 두 평가 지표

조건별 YOLOv8n 재학습

최대 30 epochs　imgsz 1280　batch 8　patience 15

주 지표 mAP50-95

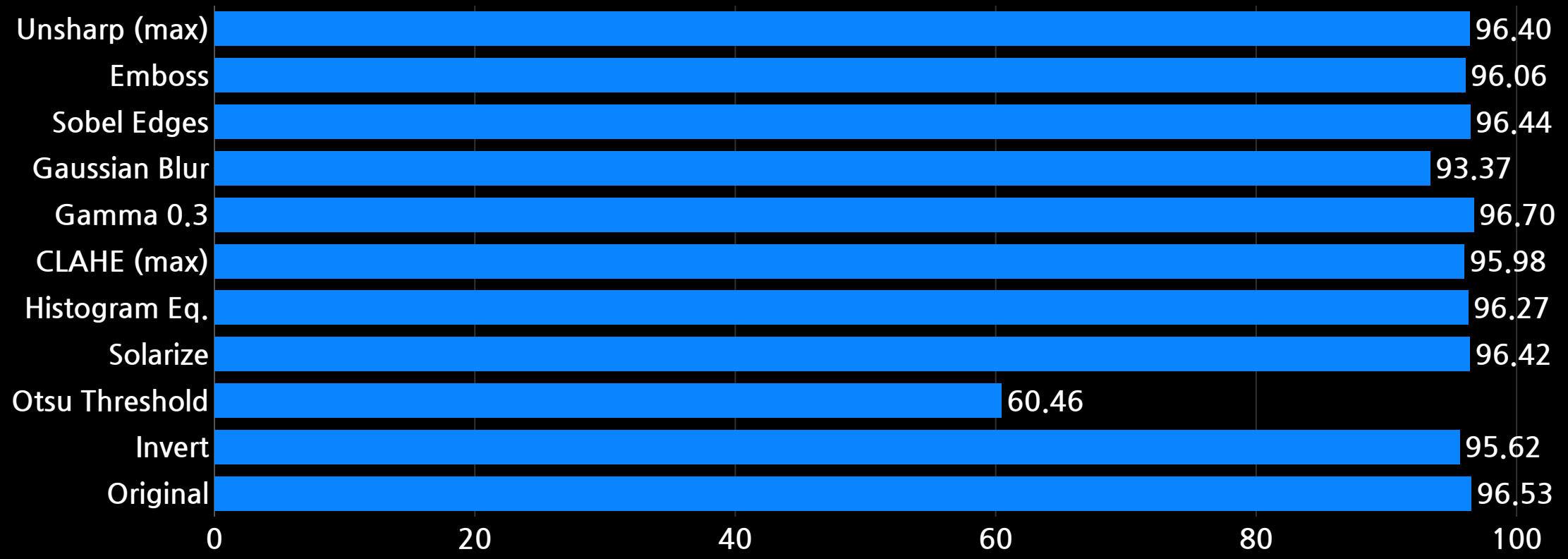
객체의 경계 상자 겹침 기반
외부 5개 폴드 평균
confidence 0.001 / NMS IoU 0.7

보조 지표 엄격 검출 정확도

누락·추가 검출 없는 영상의 비율
중심 거리 기반 일대일 대응
confidence 0.25 / NMS IoU 0.5

일반 영상의 단일 필터 성능

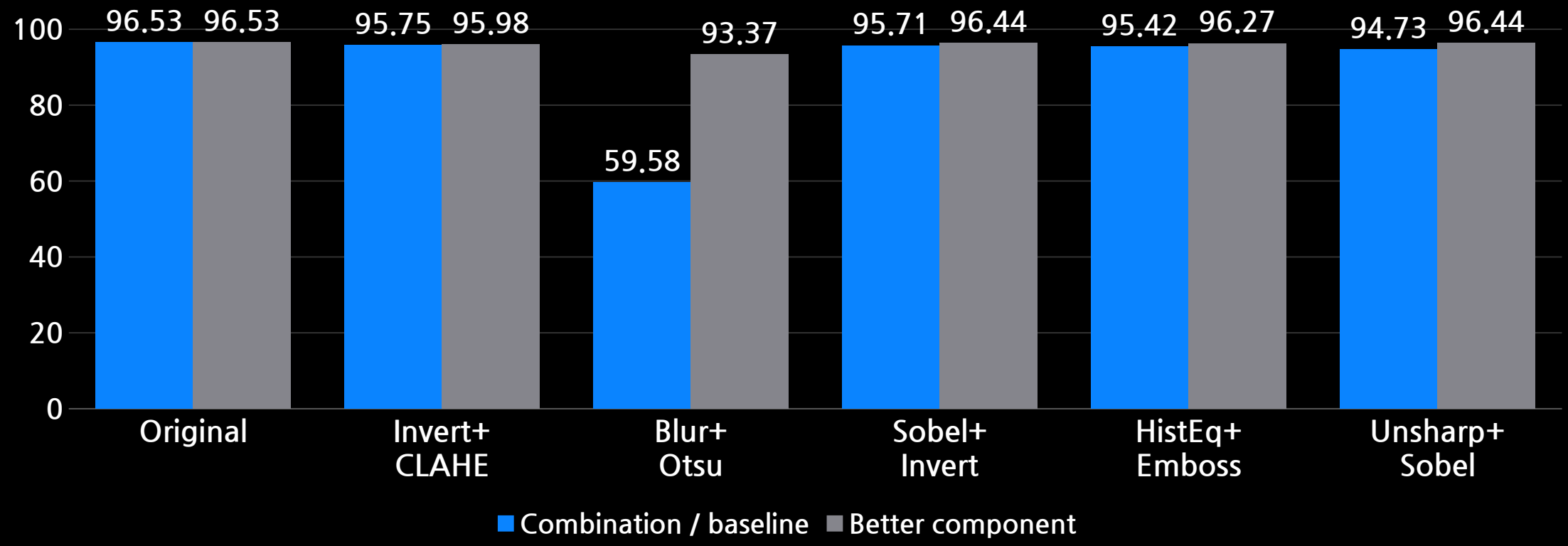
mAP50-95 (%) / Clean / Seed 42



Gamma 0.3 96.70% Original 96.53% 차이 +0.17%p

복합 필터와 구성 필터 비교

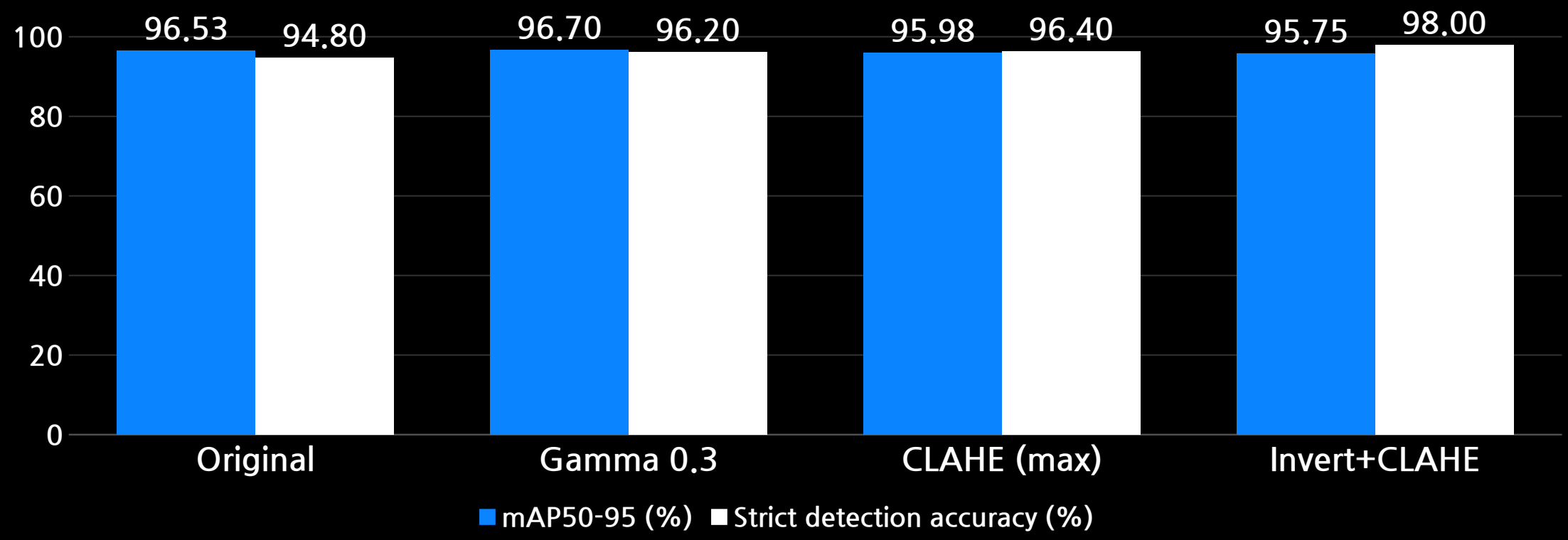
mAP50-95 (%) / Clean / Seed 42



5개 조합 모두 더 우수한 구성 필터의 mAP를 넘지 못함

평가 지표에 따른 순위 차이

Clean / Seed 42



대응 기준과 추론 임계값이 달라 지표별 해석이 필요

잡음 조건에 따른 성능 변화

mAP50-95 (%) / Seed 42

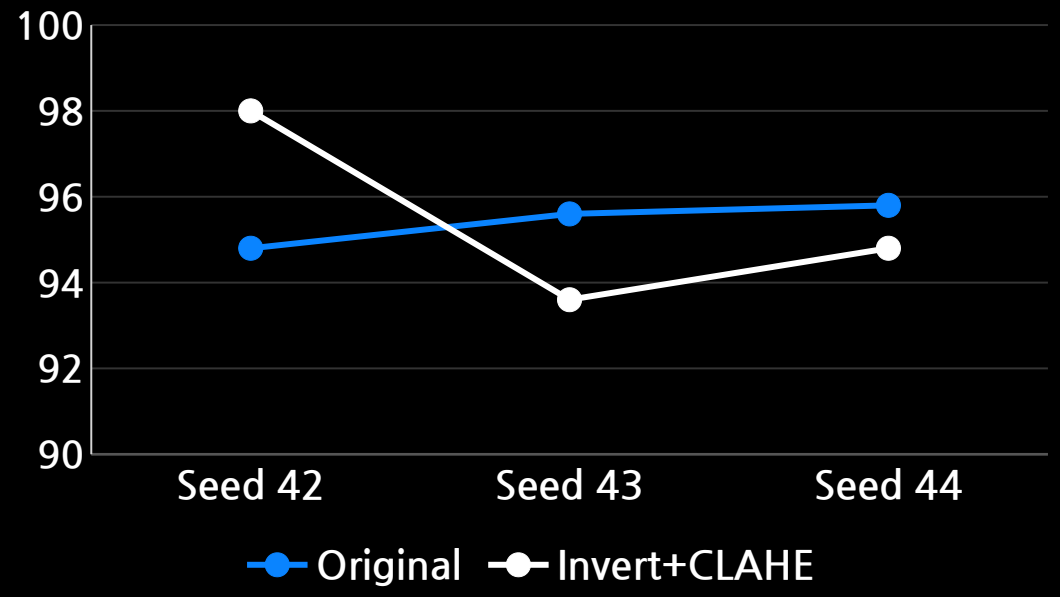
Filter	Clean	Noise std=40	Noise std=80
Original	96.5	88.1	79.3
Invert	95.6	85.2	72.2
Otsu Threshold	60.5	85.3	76.6
Solarize	96.4	86.9	74.8
Histogram Equalization	96.3	88.1	79.2
CLAHE (max)	96.0	87.6	78.8
Gamma 0.3	96.7	87.6	79.0
Gaussian Blur (max)	93.4	88.8	82.9
Sobel Edges	96.4	78.1	71.1
Emboss	96.1	0.9	0.1
Unsharp (max)	96.4	73.7	63.9

Gaussian Blur: 잡음 조건 최고 Emboss: 잡음에서 큰 성능 저하

세 시드 반복 평가

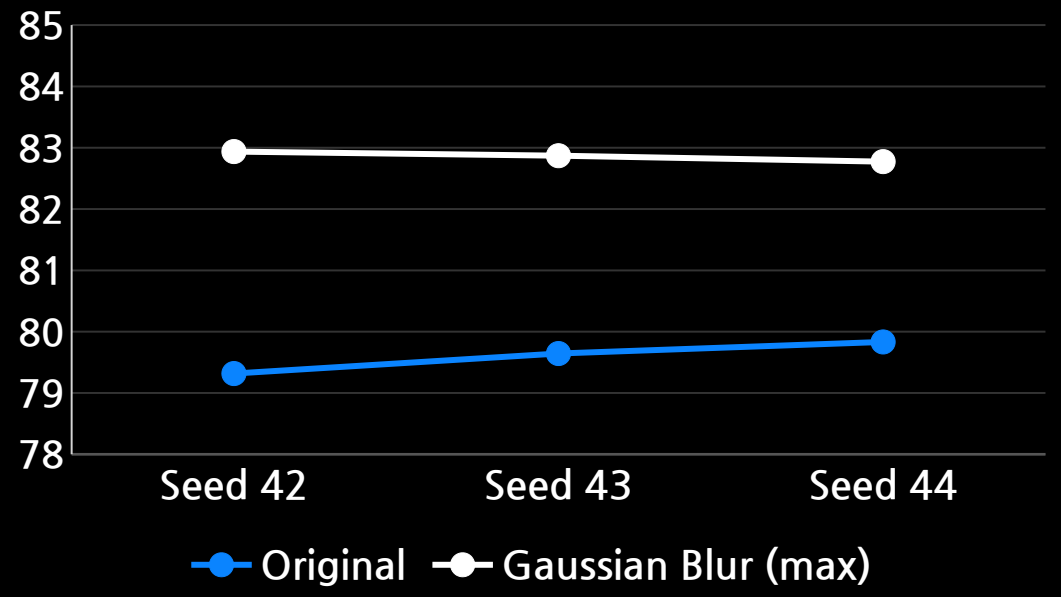
반복: Seed 42, 43, 44 / 평균 ± 표본 표준편차

Clean / Strict detection accuracy (%)



Original 95.40 ± 0.53
Invert+CLAHE 95.47 ± 2.27

Noise std=80 / mAP50-95 (%)



Original 79.60 ± 0.26
Gaussian Blur 82.86 ± 0.08

해석 범위와 후속 검증

조건별 재학습의 비교 결과

고정 모델의 미지 촬영 조건 적응성은 별도 검증 필요

내부 학습·검증 간 유사 그룹 중복 9-20개

복합 필터의 잡음 평가와 전체 후보 반복 실험 필요

후속 검증: 내부 그룹 분리와 독립 촬영 로트

결론

영상 조건과 목적 지표에 따른 필터 선택

일반 영상: Gamma 0.3 / 잡음 조건: Gaussian Blur

평가한 5개 조합은 구성 필터의 mAP를 넘지 못함

경청해 주셔서 감사합니다

KGU 경기대학교 1947

부록 1. 주요 실험 파라미터

CLAHE (max) clip limit 40, grid 16×16

Gamma 0.3 γ=0.3

Gaussian Blur (max) σ=20 px, kernel 121×121

Emboss gain=4

Unsharp (max) amount=8, σ=2

고정 파라미터 비교이며 최적 파라미터 탐색 결과는 아님

부록 2. 지표 해석과 예상 질문

mAP50-95

IoU 0.50-0.95의 AP 평균
경계 상자 겹침 평가
confidence 0.001 / NMS IoU 0.7

엄격 검출 정확도

누락·추가 검출 모두 없는 영상
중심점 거리 순 일대일 대응
confidence 0.25 / NMS IoU 0.5

허용 중심 거리 ≤ 주석 상자의 긴 변 × 0.5

98.0%는 단일 시드의 보조 지표 결과이며 반복 우월성 근거는 제한적

부록 3. 참고문헌

[1] Jocher, Chaurasia, Qiu. Ultralytics YOLOv8. 2023.

[2] Zuiderveld. Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Graphics Gems IV, pp. 474-485, 1994.

[3] Riba et al. Kornia: an Open Source Differentiable Computer Vision Library for PyTorch. arXiv:1910.02190, 2019.

실험 자료: 제출 논문 및 저장 실험 결과
기관 마크: 경기대학교 공식 홈페이지